

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT SÁNG KIẾN ĐỘT PHÁ

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên sáng kiến (*Ghi rõ ràng, ngắn gọn*): Hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin)
- Lĩnh vực đề xuất: (*Nêu rõ sáng kiến thuộc lĩnh vực nào, dự kiến đóng góp vào Hệ thống chiến lược số mấy trong Kế hoạch hành động chiến lược*)
- Đơn vị/cá nhân đề xuất:
 - Tên đầy đủ: Công ty TNHH Phát triển nhân lực Thực học Việt Nam
 - Địa chỉ: Căn hộ số 15 dãy 3, Tập thể Quân đội K92, Tổng kho 190, thôn Thổ Bảo, Xã Phúc Thịnh, Hà Nội
 - Điện thoại: 0397791737
 - Email: nhanlucthuchocvn@gmail.com
 - Người đại diện (*nếu là tổ chức*): LÊ THỊ HÀ - Giám đốc
- Đơn vị phối hợp chính (*nếu có*):

Phần 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

- Sự cần thiết và cơ sở đề xuất: (*Phân tích bối cảnh, thực trạng; chỉ ra các điểm nghẽn, thách thức lớn cần giải quyết; viện dẫn các chủ trương, chính sách liên quan*)

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và lao động trên phạm vi toàn cầu. Nguồn nhân lực ngày càng trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia.

Theo các nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), UNESCO và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), phần lớn các vị trí việc làm trong tương lai sẽ yêu cầu người lao động không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải sở hữu năng lực số, năng lực dữ liệu, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với công nghệ mới và năng lực ứng dụng AI vào công việc thực tiễn.

Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; các chương trình nâng cao năng suất lao động quốc gia và các chủ trương đổi mới quản trị nguồn nhân lực theo vị trí việc làm.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cho thấy nhiều hạn chế và thách thức:

- Nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục - đào tạo chưa có công cụ đánh giá năng lực số theo vị trí việc làm.
- Việc đánh giá nhân sự chủ yếu dựa trên hồ sơ, bằng cấp hoặc nhận xét định tính, chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế.
- Dữ liệu về năng lực, kỹ năng, kết quả học tập, hiệu suất làm việc và khả năng ứng dụng AI còn phân tán, thiếu liên thông và chưa được chuẩn hóa.
- Hoạt động đào tạo còn dàn trải, thiếu cá nhân hóa và chưa gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của công việc.
- Chưa có cơ chế đo lường hiệu quả ứng dụng AI, hiệu quả đào tạo và hiệu quả đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
- Thiếu hệ thống dữ liệu phục vụ quản trị, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu thời gian thực.
- Khoảng cách giữa đào tạo, kỹ năng của người lao động và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động vẫn còn lớn.

Bên cạnh đó, các giải pháp hiện có chủ yếu tập trung vào từng bài toán riêng lẻ như quản lý hồ sơ nhân sự, đào tạo, khảo sát hoặc tuyển dụng, chưa hình thành được một hệ thống tích hợp có khả năng đánh giá, phân tích, theo dõi và phát triển năng lực của mỗi cá nhân dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, tác giả đề xuất sáng kiến:

“Hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin)”

Sáng kiến hướng tới xây dựng hệ thống và phương pháp đánh giá, theo dõi và phát triển năng lực nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; hỗ trợ xác định khoảng cách kỹ năng, đề xuất lộ trình phát triển phù hợp, nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Đồng thời, sáng kiến góp phần hình thành cơ sở dữ liệu năng lực nguồn nhân lực số phục vụ công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng thích ứng với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

2. Mục tiêu của sáng kiến:

* Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin), nhằm hỗ trợ đánh giá năng lực thực tế, xác định khoảng cách kỹ năng, đề xuất lộ trình phát triển phù hợp và theo dõi quá trình phát triển năng lực của mỗi cá nhân theo thời gian.

Thông qua việc hình thành cơ sở dữ liệu năng lực nguồn nhân lực số, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả đào tạo, năng suất lao động và khả năng thích ứng với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; đồng thời hỗ trợ các cơ quan,

tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trong công tác quản trị, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu và năng lực thực tế.

* Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin) phục vụ đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm.
- Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực số, AI Readiness và phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis).
- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hồ sơ năng lực số phục vụ công tác quản trị, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu.
- Ứng dụng AI trong phân tích năng lực, hỗ trợ đề xuất lộ trình phát triển năng lực phù hợp với từng cá nhân.
- Triển khai thí điểm, đánh giá và hoàn thiện mô hình để phục vụ nhân rộng trong thực tiễn.

Chỉ tiêu dự kiến đến hết giai đoạn thí điểm (06/2027):

- Hoàn thiện 01 nền tảng Workforce Digital Twin phiên bản MVP.
- Triển khai thí điểm tại tối thiểu 02 đơn vị.
- Xây dựng tối thiểu 100 hồ sơ năng lực số và Bản sao số năng lực.

(Nêu rõ các mục tiêu có thể đo lường được, khả thi, có thời hạn)

3. Tính mới, sáng tạo và đột phá của giải pháp: *(Phân tích, so sánh với các giải pháp đã có hoặc đang tồn tại để làm nổi bật sự khác biệt và tính vượt trội của sáng kiến)*

Sáng kiến đề xuất xây dựng Hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên AI và mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin), góp phần chuyển đổi phương thức đánh giá và phát triển nguồn nhân lực từ cách tiếp cận dựa trên hồ sơ, bằng cấp và đánh giá định kỳ sang cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, năng lực thực tế và quá trình phát triển liên tục của mỗi cá nhân.

So với các hệ thống quản lý nhân sự (HRM), hệ thống đào tạo trực tuyến (LMS), hệ thống quản lý hiệu suất (KPI) hoặc các nền tảng quản trị nhân tài hiện có, sáng kiến có các điểm mới và sáng tạo nổi bật sau:

- Xây dựng khung năng lực nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm, cho phép đánh giá năng lực thực tế của từng cá nhân gắn với yêu cầu công việc thay vì chỉ dựa trên bằng cấp hoặc kinh nghiệm.
- Tích hợp nhiều nguồn dữ liệu đánh giá như dữ liệu khảo sát, dữ liệu học tập, dữ liệu công việc, dữ liệu hiệu suất và dữ liệu ứng dụng AI để hình thành hồ sơ năng lực số toàn diện.
- Xây dựng mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin) cho từng cá nhân, cho phép số hóa, theo dõi và cập nhật quá trình phát triển năng lực theo thời gian thay vì đánh giá tại các thời điểm rời rạc.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích năng lực, xác định khoảng cách kỹ năng, đánh giá mức độ đáp ứng vị trí việc làm và đề xuất lộ trình phát triển phù hợp với từng cá nhân.

- Xây dựng cơ chế đo lường hiệu quả phát triển nguồn nhân lực và hiệu quả ứng dụng AI trong công việc trên cơ sở dữ liệu và các chỉ số định lượng.
- Hình thành cơ sở dữ liệu năng lực nguồn nhân lực số phục vụ công tác đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu thực tế.

Tính đột phá của sáng kiến là việc kết hợp đồng bộ giữa khung năng lực theo vị trí việc làm, dữ liệu năng lực, trí tuệ nhân tạo và mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin) trong một hệ thống thống nhất, cho phép đánh giá, theo dõi và phát triển nguồn nhân lực một cách liên tục. Giải pháp không chỉ hỗ trợ đánh giá hiện trạng mà còn hỗ trợ dự báo nhu cầu phát triển năng lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả đào tạo và khả năng thích ứng với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

4. Phạm vi và nội dung thực hiện chính: *(Mô tả các hợp phần, nội dung công việc chính cần triển khai)*

Sáng kiến tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai Hệ thống đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên AI và mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin), bao gồm các hợp phần chính sau:

4.1. Xây dựng khung năng lực nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm

- Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí và khung năng lực nguồn nhân lực số.
- Chuẩn hóa các nhóm năng lực theo từng vị trí việc làm.
- Xây dựng thang đo và phương pháp đánh giá năng lực.

4.2. Xây dựng hệ thống khảo sát, đánh giá và thu thập dữ liệu năng lực

- Thiết kế bộ câu hỏi đánh giá năng lực.
- Thu thập dữ liệu về kỹ năng, kinh nghiệm, kết quả học tập và quá trình làm việc.
- Chuẩn hóa và quản lý dữ liệu phục vụ đánh giá nguồn nhân lực.

4.3. Xây dựng hồ sơ năng lực số và mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin)

- Xây dựng hồ sơ năng lực số cho từng cá nhân.
- Mô hình hóa dữ liệu năng lực dưới dạng Bản sao số năng lực.
- Theo dõi và cập nhật quá trình phát triển năng lực theo thời gian.

4.4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và phát triển năng lực

- Phân tích kết quả đánh giá và xác định khoảng cách kỹ năng.
- Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
- Đề xuất lộ trình học tập, đào tạo và phát triển năng lực phù hợp.

4.5. Xây dựng hệ thống dashboard và báo cáo phân tích

- Tổng hợp dữ liệu và trực quan hóa kết quả đánh giá.
- Cung cấp báo cáo phân tích phục vụ công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực.
- Hỗ trợ theo dõi các chỉ số năng lực và hiệu quả phát triển nguồn nhân lực.

4.6. Triển khai thí điểm và đánh giá hiệu quả

- Triển khai thử nghiệm tại một số doanh nghiệp, cơ sở giáo dục - đào tạo hoặc tổ chức có nhu cầu phát triển nguồn nhân lực số.

- Thu thập phản hồi, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện giải pháp.
- Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn triển khai và nhân rộng mô hình.

Phạm vi áp dụng

Sáng kiến được định hướng áp dụng tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục - đào tạo, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức có nhu cầu đánh giá, phát triển nguồn nhân lực số phục vụ chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

5. Sản phẩm và kết quả đầu ra dự kiến: *(Liệt kê các sản phẩm cụ thể: Sản phẩm khoa học, sản phẩm ứng dụng, mô hình, quy trình, chính sách, v.v...)*

5.1. Sản phẩm khoa học và phương pháp

- Mô hình đánh giá năng lực nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).
- Mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin) phục vụ theo dõi và phát triển năng lực của người học và người lao động theo thời gian.
- Phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Readiness) đối với cá nhân và tổ chức.
- Phương pháp phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis) và hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển năng lực.
- Bộ chỉ số theo dõi hiệu quả phát triển nguồn nhân lực và hiệu quả ứng dụng AI trong công việc.

5.2. Sản phẩm công nghệ và ứng dụng

- Hệ thống đánh giá năng lực số theo vị trí việc làm.
- Hệ thống hồ sơ năng lực số và Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin Platform).
- Hệ thống phân tích khoảng cách kỹ năng và nhu cầu phát triển năng lực.
- Hệ thống hỗ trợ đề xuất lộ trình học tập, đào tạo và phát triển nghề nghiệp bằng AI.
- Hệ thống dashboard và báo cáo phân tích nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu.

5.3. Sản phẩm dữ liệu và mô hình triển khai

- Cơ sở dữ liệu năng lực nguồn nhân lực số phục vụ đánh giá và phát triển nguồn nhân lực.
- Hồ sơ năng lực số của người học và người lao động tham gia chương trình thí điểm.
- Mô hình triển khai đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số theo vị trí việc làm dựa trên AI và dữ liệu.
- Bộ quy trình, tài liệu hướng dẫn triển khai và vận hành hệ thống.

5.4. Kết quả đầu ra và tác động dự kiến

- Hỗ trợ đánh giá năng lực thực tế của người học và người lao động theo vị trí việc làm.
- Hỗ trợ xác định khoảng cách kỹ năng và nhu cầu phát triển năng lực.
- Nâng cao hiệu quả đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực dựa trên dữ liệu.
- Hỗ trợ người lao động xây dựng lộ trình học tập, phát triển nghề nghiệp và thích ứng với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.
- Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, năng suất lao động và năng lực đổi

mới sáng tạo.

- Tạo nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW.
- Cung cấp cơ sở thực tiễn để hoàn thiện, mở rộng và nhân rộng mô hình trong các giai đoạn tiếp theo.

6. Đóng góp vào các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW: *(Chỉ rõ sáng kiến sẽ đóng góp vào việc thực hiện các chỉ số KPIs cụ thể nào của Kế hoạch hành động chiến lược)*

Thông qua hoạt động nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm, sáng kiến tạo cơ sở thực tiễn cho việc ứng dụng AI, dữ liệu và các mô hình quản trị nguồn nhân lực hiện đại; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

- Phát triển nguồn nhân lực số và nguồn nhân lực chất lượng cao: thông qua việc xây dựng hệ thống đánh giá năng lực theo vị trí việc làm, hỗ trợ phát hiện khoảng cách kỹ năng và phát triển năng lực dựa trên dữ liệu thực tế.
- Nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): thông qua các công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng AI (AI Readiness), phân tích năng lực và hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển kỹ năng AI cho người học và người lao động.
- Phát triển và khai thác dữ liệu số: thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu năng lực nguồn nhân lực và mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin), phục vụ công tác đánh giá, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực.
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị nguồn nhân lực: thông qua các công cụ đánh giá, phân tích, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực: thông qua việc hỗ trợ đào tạo đúng nhu cầu, phát triển năng lực theo vị trí việc làm và tăng cường khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Thông qua hoạt động nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm, sáng kiến tạo cơ sở thực tiễn cho việc ứng dụng AI, dữ liệu và các mô hình quản trị nguồn nhân lực hiện đại; góp phần thực hiện các mục tiêu

Phần 3. KẾ HOẠCH VÀ NGUỒN LỰC

1. Kế hoạch và lộ trình thực hiện: *(Phân chia các giai đoạn chính và các mốc thời gian(timeline) tương ứng)*

Giai đoạn 1: Hoàn thiện sản phẩm lõi và chuẩn bị triển khai thí điểm (07/2026 – 08/2026)

Nội dung thực hiện

- Hoàn thiện mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin).
- Hoàn thiện bộ công cụ đánh giá năng lực số theo vị trí việc làm.
- Hoàn thiện bộ công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng AI (AI Readiness).
- Hoàn thiện phương pháp phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis).
- Hoàn thiện nền tảng công nghệ, cơ sở dữ liệu và dashboard quản trị.
- Xây dựng quy trình triển khai, hướng dẫn sử dụng và lựa chọn đơn vị tham gia thí

điểm.

Kết quả đầu ra

- Workforce Digital Twin Platform phiên bản MVP.
- Bộ công cụ đánh giá năng lực số theo vị trí việc làm.
- Bộ công cụ AI Readiness Assessment.
- Hệ thống phân tích khoảng cách kỹ năng (Skill Gap Analysis).
- Bộ tài liệu hướng dẫn triển khai thí điểm.

Giai đoạn 2: Triển khai thí điểm và thu thập dữ liệu thực tiễn (09/2026 – 11/2026)

Nội dung thực hiện

- Triển khai thí điểm tại một số doanh nghiệp, cơ sở giáo dục - đào tạo và tổ chức có nhu cầu phát triển nguồn nhân lực số.
- Thực hiện đánh giá năng lực số và AI Readiness cho người học và người lao động.
- Xây dựng hồ sơ năng lực số và Bản sao số năng lực cho các đối tượng tham gia.
- Phân tích khoảng cách kỹ năng và hỗ trợ xây dựng lộ trình phát triển năng lực.
- Thu thập dữ liệu, phản hồi và đánh giá khả năng áp dụng của mô hình trong thực tiễn.

Kết quả đầu ra

- Bộ dữ liệu thí điểm.
- Hồ sơ năng lực số và Workforce Digital Twin của các đối tượng tham gia.
- Báo cáo đánh giá thực tiễn.
- Các mô hình điển hình (case study) phục vụ hoàn thiện giải pháp.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện mô hình và đánh giá hiệu quả (12/2026 – 02/2027)

Nội dung thực hiện

- Phân tích kết quả thí điểm.
- Hoàn thiện mô hình Workforce Digital Twin.
- Hoàn thiện bộ công cụ đánh giá và phát triển năng lực.
- Hoàn thiện các chỉ số theo dõi hiệu quả phát triển nguồn nhân lực.
- Đánh giá tác động đối với người học, người lao động và đơn vị tham gia.

Kết quả đầu ra

- Phiên bản hoàn thiện của hệ thống.
- Báo cáo đánh giá hiệu quả sáng kiến.
- Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nguồn nhân lực số.
- Bộ tài liệu triển khai chuẩn hóa.

Giai đoạn 4: Chuẩn hóa và chuẩn bị nhân rộng (03/2027 – 06/2027)

Nội dung thực hiện

- Chuẩn hóa quy trình triển khai và vận hành.
- Hoàn thiện tài liệu đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao.
- Xây dựng kế hoạch mở rộng áp dụng cho doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức có nhu cầu.
- Tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục - đào tạo, doanh nghiệp và người lao động

thông qua dữ liệu năng lực và nhu cầu thực tiễn.

Kết quả đầu ra

- Mô hình triển khai hoàn chỉnh.
- Bộ quy trình và tài liệu chuyển giao.
- Kế hoạch nhân rộng sáng kiến.
- Báo cáo tổng kết kết quả triển khai và định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo.

2. Nguồn lực dự kiến:

a) Tổng kinh phí và cơ cấu nguồn vốn

Tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn hoàn thiện sản phẩm, triển khai thí điểm và đánh giá hiệu quả sáng kiến khoảng 300 – 500 triệu đồng.

Cơ cấu nguồn vốn dự kiến:

- Nguồn tự có của đơn vị chủ trì (THUCHOCVN): khoảng 150 – 200 triệu đồng (40% - 50%).
- Nguồn xã hội hóa, hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục - đào tạo và các đối tác tham gia thí điểm: khoảng 100 – 250 triệu đồng (40% - 50%).
- Nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các chương trình khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hoặc các nguồn hợp pháp khác (nếu có): khoảng 50 triệu đồng (10% - 20%).

Kinh phí được sử dụng cho các hoạt động hoàn thiện mô hình, phát triển nền tảng công nghệ, triển khai thí điểm, thu thập dữ liệu, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện giải pháp.

b) Nhân lực chủ chốt

Nhóm triển khai sáng kiến dự kiến gồm:

- Chủ nhiệm sáng kiến và điều phối triển khai.
- Chuyên gia quản trị nguồn nhân lực và phát triển năng lực.
- Chuyên gia chuyển đổi số và quản trị dữ liệu.
- Chuyên gia tư vấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
- Chuyên gia phân tích nghiệp vụ và thiết kế giải pháp.
- Đội ngũ phát triển phần mềm và vận hành hệ thống.
- Đội ngũ khảo sát, đào tạo và hỗ trợ triển khai thí điểm.

Bên cạnh đội ngũ trực tiếp triển khai, sáng kiến định hướng huy động sự tham gia của các cơ sở giáo dục - đào tạo, doanh nghiệp và chuyên gia trong quá trình thí điểm, đánh giá và hoàn thiện mô hình.

Tổng nhân lực tham gia trực tiếp dự kiến từ 05 đến 08 người, tùy theo từng giai đoạn triển khai.

c) Hạ tầng, trang thiết bị cần thiết

- Hệ thống máy chủ, dịch vụ điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu phục vụ vận hành nền tảng Workforce Digital Twin.
- Hệ thống phần mềm đánh giá năng lực, quản lý hồ sơ năng lực số và phân tích dữ liệu.

- Công cụ trí tuệ nhân tạo phục vụ đánh giá AI Readiness, phân tích khoảng cách kỹ năng và hỗ trợ phát triển năng lực.
- Hệ thống dashboard, báo cáo và trực quan hóa dữ liệu.
- Hệ thống bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
- Máy tính, thiết bị mạng và đường truyền Internet phục vụ phát triển, vận hành và triển khai thí điểm.
- Các nền tảng khảo sát trực tuyến, đào tạo trực tuyến và công cụ cộng tác phục vụ quá trình triển khai.
- * Tổng kinh phí và cơ cấu nguồn vốn(*ngân sách nhà nước, tự có, huy động, khác...*):
- * Nhân lực chủ chốt(*chuyên gia, cán bộ cần có*):
- * Hạ tầng, trang thiết bị cần thiết:

3. Phân tích rủi ro và giải pháp quản trị rủi ro: (*Nhận diện các rủi ro chính về chính sách, công nghệ, thị trường, nhân lực... và đề xuất phương án khắc phục*)

3.1. Rủi ro về dữ liệu và bảo mật thông tin

Rủi ro: Dữ liệu năng lực, kết quả đánh giá và hồ sơ Bản sao số năng lực của người tham gia có thể chứa thông tin cá nhân; việc thu thập, lưu trữ và khai thác dữ liệu không phù hợp có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và an toàn thông tin.

Giải pháp:

- Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và an ninh mạng.
- Thực hiện phân quyền truy cập dữ liệu theo vai trò.
- Áp dụng các biện pháp mã hóa, sao lưu và bảo mật dữ liệu.
- Chỉ thu thập các dữ liệu cần thiết phục vụ mục tiêu của sáng kiến.

3.2. Rủi ro về chất lượng dữ liệu và độ chính xác của kết quả đánh giá

Rủi ro: Dữ liệu đầu vào chưa đầy đủ hoặc thiếu tính khách quan có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đánh giá năng lực và mô hình Workforce Digital Twin.

Giải pháp:

- Chuẩn hóa bộ tiêu chí và quy trình đánh giá.
- Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu để tăng độ tin cậy.
- Thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh bộ chỉ số và thuật toán phân tích.
- Thực hiện đối chiếu kết quả đánh giá với thực tiễn công việc trong quá trình thí điểm.

3.3. Rủi ro về mức độ chấp nhận của người sử dụng

Rủi ro: Người học, người lao động hoặc tổ chức có thể chưa quen với phương pháp đánh giá dựa trên dữ liệu và AI, dẫn đến tâm lý e ngại hoặc chưa sẵn sàng tham gia.

Giải pháp:

- Triển khai thí điểm trên quy mô phù hợp.
- Tăng cường truyền thông, hướng dẫn và đào tạo người sử dụng.
- Minh bạch tiêu chí đánh giá và mục đích sử dụng dữ liệu.
- Thu thập phản hồi để liên tục cải tiến mô hình.

3.4. Rủi ro về nguồn lực triển khai

Rủi ro: Nguồn lực tài chính và nhân sự của đơn vị triển khai còn hạn chế trong giai đoạn đầu, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện và mở rộng mô hình.

Giải pháp:

- Triển khai theo từng giai đoạn ưu tiên.
- Tận dụng các nền tảng công nghệ và nguồn lực sẵn có.
- Huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các chuyên gia đồng hành.
- Kết hợp nguồn lực tự có với các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

3.5. Rủi ro về khả năng nhân rộng mô hình

Rủi ro: Mỗi tổ chức có đặc thù khác nhau về ngành nghề, quy mô và mức độ chuyển đổi số, có thể ảnh hưởng đến khả năng áp dụng đồng bộ mô hình.

Giải pháp:

- Thiết kế mô hình theo hướng mở, linh hoạt và dễ tùy biến.
- Chuẩn hóa các thành phần cốt lõi của hệ thống Workforce Digital Twin.
- Hoàn thiện mô hình thông qua các chương trình thí điểm trước khi mở rộng.
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và quy trình triển khai chuẩn hóa.

Phần 4. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kiến nghị về cơ chế, chính sách đặc thù*(nếu cần)*: *(Đề xuất các cơ chế cần thiết để sáng kiến có thể được triển khai thành công; ví dụ: Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát(sandbox), cơ chế tài chính, v.v...)*

Đề nghị tạo điều kiện triển khai thí điểm mô hình Bản sao số năng lực (Workforce Digital Twin) và các công cụ đánh giá năng lực số dựa trên dữ liệu trong công tác phát triển nguồn nhân lực.

Khuyến khích cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục - đào tạo và doanh nghiệp trong việc chia sẻ dữ liệu, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực số, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Ưu tiên lồng ghép mô hình vào các chương trình phát triển nguồn nhân lực số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình trước khi nhân rộng.

2. Cam kết của đơn vị/cá nhân đề xuất: *(Cam kết về tính chính xác của thông tin, năng lực triển khai và trách nhiệm thực hiện)*

Ngày 13 tháng 06 năm 2026

ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

LÊ THỊ HÀ - Giám đốc